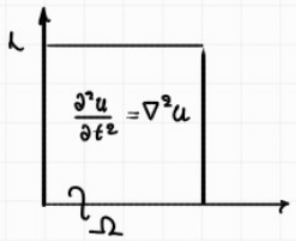
LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

COD. 202321287

PROBLEM SETS

ej1 Ecuación de Onda 2D sobre un cuadrado:



Considere la ecuación de onda sobre un cuadrado $L \times L$, que es $\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = \nabla^2 w$

donde $w = w(x, y, t)$ y $\nabla^2 w = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}$

Descomponga $w = T(t)\,U(x)\,V(y)$

a) Para demostrar que T y UV satisfacen $\frac{\ddot{T}}{T} = -\lambda^2$, sacamos $\ddot{T}$ primero

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \dot{T}(t)\,U(x)V(y) \qquad \frac{\partial w}{\partial x} = T(t)\,\dot{U}(x)V(y) \qquad \frac{\partial w}{\partial y} = T(t)\,U(x)\dot{V}(y)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = \ddot{T}(t)\,U(x)V(y) \qquad \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = T(t)\,\ddot{U}(x)V(y) \qquad \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = T(t)\,U(x)\ddot{V}(y)$$

Luego al sustituir $\ddot{T}(t)\,U(x)V(y) = T(t)\,\ddot{U}(x)V(y) + T(t)\,U(x)\ddot{V}(y)$

dividimos todo por TUx $\frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = \frac{\ddot{U}(x)}{U(x)} + \frac{\ddot{V}(y)}{V(y)}$, como hemos hecho antes L.I solo depende de t y L.D. solo de x luego

$$\frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = -\lambda^2 = \frac{\ddot{U}(x)}{U(x)} + \frac{\ddot{V}(y)}{V(y)}$$

Primera ecuación ✱ Segunda ecuación

b) Si la CB de borde con $U(0) = U(L) = 0$ y $V(0) = V(L) = 0$, demuestre que $(UV) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$ satisface ✱ con $-\lambda^2 = -\left\{\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L}\right)^2\right\}$

Primero tomamos la ecuación ✱ y la separamos $\frac{U''}{U} + \frac{V''}{V} = -\lambda^2$ luego

$$\frac{U''}{U} = -\mu^2 \quad \text{y} \quad \frac{V''}{V} = -\nu^2 \quad \text{con} \quad \lambda^2 = \mu^2 + \nu^2$$

pondo la C.B da que $U'' + \mu^2 U = 0$

y esto es $U(x) = A\cos(\mu x) + B\sin(\mu x)$, y como $U(0) = 0$

$U(0) = A = 0$, luego $U(x) = B\sin\mu x$

y por la otra $U(L) = 0$ se tiene que $B\sin(L) = 0$ (Para sol no triviales $B \neq 0$)

$\sin(L) = 0$, esto pasa cuando $\mu L = n\pi$ con $n = 1, 2, 3, \ldots$ luego $\mu = \frac{n\pi}{L}$

luego $U_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$.

Nota que el proceso es exactamente igual para V y tendríamos que $V_m(y) = \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$

y queda que $U_n(x)V_m(y) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$

y para λ^2, este es igual a $\mu^2+\nu^2$ luego es $\mu = \frac{n\pi}{L}$, $\nu = \frac{m\pi}{L}$

$$-\lambda^2 = -\left\{\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L}\right)^2\right\}$$

c) Si $\dot{T}(0) = 0$, $T(t)$ satisface $T(t) = \cos(\omega_{mn} t)$

como $\frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = -\lambda^2$

$\ddot{T}(t) + T(t)\lambda^2 = 0$, la sol será $T(t) = A\cos(\lambda t) + B\sin(\lambda t)$

luego $\dot{T}(0) = B\lambda\cos(\lambda t)^{1} - A\lambda\sin(\lambda t)^{0} = 0$ → se puede incorporar

luego $B\lambda = 0$ y como $\lambda \neq 0$, $B = 0$ y $T(t) = A\cos(\lambda t)$

$T(t) = \cos(\lambda t)$

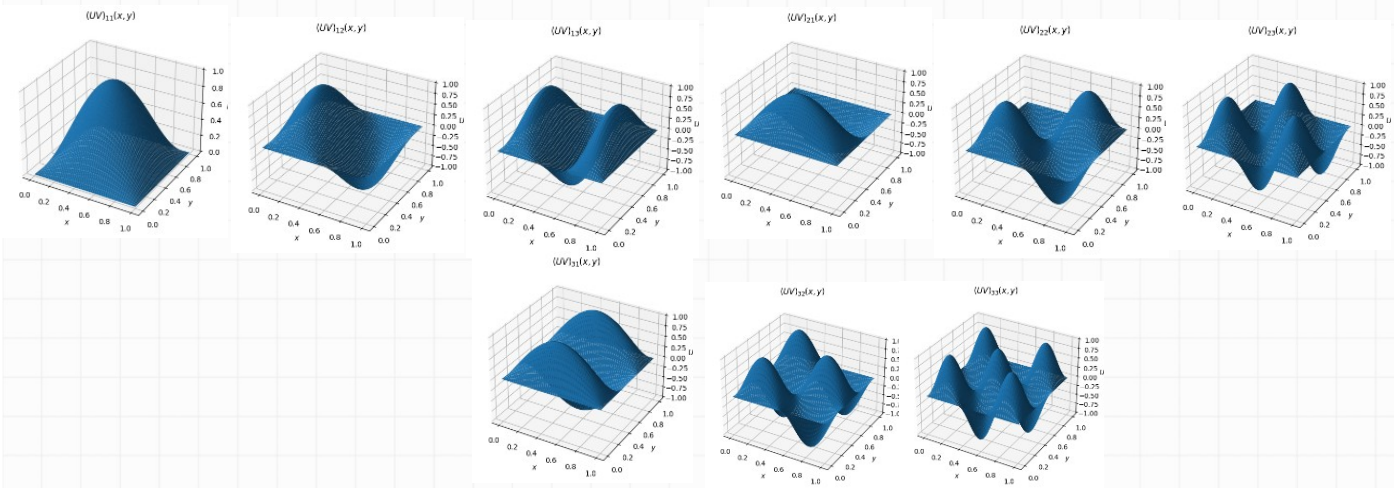
Usamos el λ_{mn}^2 del punto anterior

$$\ddot{T}(t) = -\lambda_{mn}^2 T(t)$$

y pues como más arriba $-\lambda_{mn}^2$ es igual a $-\left\{\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L}\right)^2\right\}$ ambos lados son iguales

d) Cada autovector va a tener la forma $(UV)_{mn}(x,y) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$ luego para $m,n = 1,2,3$

Van a haber 9 autovectores del tipo $\begin{bmatrix} 1\,1 & 1\,2 & 1\,3 \\ 2\,1 & 2\,2 & 2\,3 \\ 3\,1 & 3\,2 & 3\,3 \end{bmatrix}$, cada recuadro es una combinación de m,n, en otras palabras existe $(UV)_{11}$, $(UV)_{12}$, $(UV)_{13}$, $(UV)_{21}$, ... etc. Computacionalmente se ve así:



c) ¿$\nabla^2 u$ es simétrico?

Para que lo sea debe valer que $\iint_\Omega (\nabla^2 u)\, v \, dx dy = \iint_\Omega u\, (\nabla^2 v)\, dx dy$

Desarrollando se $\iint_\Omega (\nabla^2 u) v \, dx dy = \iint \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) v \, dx dy$

Integramos por partes cada término en x y en y

$$\iint_\Omega \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} v \, dx dy = \int_\Omega u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} dx dy + CB_1$$

$$\iint_\Omega \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} v \, dx dy = \int_\Omega u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} dx dy + CB_2$$

Al sumar $\iint_\Omega (\nabla^2 u) v \, dx dy = \int_\Omega u \left(\nabla^2 v \right) dx dy + CB_1 + CB_2$

$\nabla^2 v = \left\{ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right\}$

Nota que sólo será simétrico si y sólo si los términos de borde son cero

$u(0,y) = u(2,y) = 0$ y ambos para x y para v. } e.2

entonces CB_1 y $CB_2 = 0$ y el operador sería simétrico.

e.1 CB_1 y CB_2 son la suma de los contribuciones de las fronteras que debe ser 0 para que sea simétrico

f. La ortogonalidad en este caso se ve como producto punto en el dominio cuadrado (o doble integrando dos veces).

$$\langle (uv)_{mn}, (uv)_{pq} \rangle = \iint_\Omega uv_{mn}\, uv_{pq} \, dx dy = \left[\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{q\pi x}{L}\right) \right] \left[\int_0^L \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right) \sin\left(\frac{p\pi y}{L}\right) dy \right]$$

y aquí aprovechamos la ortogonalidad de los senos pues en ambos términos si $m \neq p$, el resultado es 0 y si es igual el resultado es $\frac{L}{2}$. Luego si $(m,n) \neq (p,q) \Rightarrow \langle (uv)_{mn}, (uv)_{pq} \rangle = 0$.

(Basta con que al menos un subíndice sea diferente)

g) Partimos de la solución general $w(x,y,t) = \sum_{m,n} \alpha_{mn} T_{mn}(t) U_n(x) V_m(y)$

con la condición $T_{mn}(t) = \cos(\alpha_{mn} t)$ y $U_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$, $V_m(y) = \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$

luego $w(x,y,t) = \sum_{m,n} \alpha_{mn} \cos(\alpha_{nm} t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$

con la condición $w(x,y,0) = xy$.

Como $\cos(\alpha_{mn} 0) = 1$, tenemos que $xy = \sum_{m,n} \alpha_{mn} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$

Ahora encontrar $\alpha_{m,n}$ multiplicamos ambos lados por $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$

$$\iint_\Omega xy \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{L}\right) dx dy = \sum_{p,q} \alpha_{pq} \iint_\Omega \sin\left(\frac{q\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{p\pi y}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{L}\right) dx dy$$

por ortogonalidad $\iint_\Omega xy \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{L}\right) dx dy = \alpha_{mn} \frac{L^2}{4}$

Usté que podemos separar en x y y.

$$\therefore \alpha_{mn} = \frac{4}{L^2} \iint_\Omega xy \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{L}\right) dx dy$$

$$\alpha_{mn} = \frac{4}{L^2} \left[\int_0^L x \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx\right] \left[\int_0^L y \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right) dy\right]$$

en este punto ya voy a usar una calculadora simbólica para continuar

$$\alpha_{mn} = \frac{4L^2}{mn\pi^2} (-1)^{m+n}$$

luego
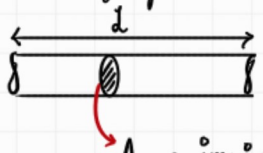
$$w(x,y,t) = \sum_{m,n}^{\infty} \frac{4L^2}{mn\pi^2} (-1)^{m+n} \cos(\alpha_{nm} t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$$

Finalmente, para $m,n = 1, 2$ son 4 casos en total

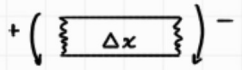
Esto solo de remplazar 1 y 2 en n y m.

m \ n	1	2
1	$\frac{4L^2}{\pi^2}$	$-\frac{2L^2}{\pi^2}$
2	$-\frac{2L^2}{\pi^2}$	$\frac{L^2}{\pi^2}$

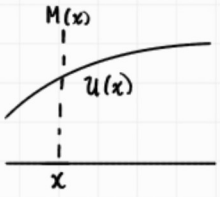
2. Viga y ejes



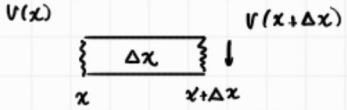
Usamos aproximación de Euler



El momento flector $M(x)$ es proporcional a la curvatura $\frac{d^2u}{dx^2}$



Luego $M(x) = -EI\frac{d^2u}{dx^2}$



El momento resultante para el elemento diff es $M(x) - (M(x) + \partial M/dx\,\Delta x) = -du/dx\,\Delta x$

y el de las fuerzas de corte en x es $-V(x+\Delta x)\Delta x = -V(x)\Delta x + \mathcal{O}(\Delta x^2)$

Luego la suma de los momentos es 0 si se ignora la aceleración angular $-\frac{du}{dx}\Delta x - V(x)\Delta x = 0$

Luego $V(x) = -\frac{du}{dx} = EI\frac{d^3u}{dx^3}$ y la suma de fuerza vertical es igual a la masa · aceleración

$$\rho A\,\Delta x\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\frac{\partial V}{\partial x}\Delta x = -EI\frac{\partial^4 u}{\partial x^3}\Delta x$$

Luego la ecuación de movimiento es $\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -EI\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$ y pues podemos eliminar poniendo haciendo $t \to \tau$

y pido con el signo $\ominus$ pues es correcto e importante

y queda algo super bonito como $u_{tt} = -u_{xxxx}$, con $t = \tau$ para quitar $EI/\rho A$

a) Para probar simetría hay que demostrar que $\partial^4/\partial x^4$ es simétrico bajo ciertas C.F.

$$\int_0^L \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} v\,dx = \int_0^L \frac{\partial^4 v}{\partial x^4} u\,dx + CB_{borde}$$

Partimos de $\int_0^L u'''' v\,dx$, primera parte da $\int_0^L u'''' v\,dx = [u''' v]_0^L - \int_0^L u''' v'\,dx$

la segunda $= [u''' v - u'' v']_0^L + \int_0^L u'' v''\,dx$

tercera $= [u''' v - u'' v' + u' v'']_0^L - \int_0^L u' v'''\,dx$

cuarta $= [u''' v - u'' v' + u' v'' - u v''']_0^L + \int_0^L u v''''\,dx$

$$\therefore \int_0^L u'''' v\,dx = \int_0^L u v''''\,dx + \underline{[u''' v - u'' v' + u' v'' - u v''']_0^L}$$

b Este es el término de los C de borde

Pero en $u(0) = u(L) = 0$ y $u''(0) = u''(L) = 0$ ↗ CB Dirichlet se usa a 0 y es simétrico bajo esas C.F.

C Partiendo de $M = -EIu''$ y $V = EIu'''$

I. Simplemente empotrado

Con apoyo simple $u=0$ no hay momento y para los límites $u=0$ y $u''=0$

II. Empotrado

Aquí no hay desplazamiento ni pendiente, luego $u=0$ y $u'=0$. Estas son redundantes las C de borde

III Libre

En un extremo libre no hay momento ni cortante $M=0 \Rightarrow u''=0$
$V=0 \Rightarrow u'''=0$

IV Muelle elástico

El desplazamiento se relaciona con la fuerza del muelle, luego $V = Ku$ por lo que $EIu''' = Ku$ (Primera condición)
y la segunda sea por el momento en el libre, que es 0 porque es un muelle elástico "empotrado", esto es $u''=0$

d) Partimos de la ecuación espacial que obtuvimos ante, que fue $U_\lambda'''' = \lambda^4 U_\lambda$, resulta en $U_\lambda = e^{rx}$

luego nos da $U_\lambda'''' = r^4 e^{rx}$, por lo que $r^4 e^{rx} = \lambda^4 e^{rx}$, como no queremos triviales $e^{rx} \neq 0$

y nos da $r^4 - \lambda^4 = 0 \rightarrow (r^2-\lambda^2)(r^2+\lambda^2) = 0$. Las raíces son $r = \lambda, -\lambda, i\lambda, -i\lambda$

La raíz imaginaria produce los términos de sin/cos y las reales los hiperbólicos

$$U_\lambda(x) = A\sin(\lambda x) + B\cos(\lambda x) + C\sinh(\lambda x) + D\cosh(\lambda x)$$

λ^4 es decir porque, el Θ por otro lado es para que la ecuación de $\ddot{\eta} + \lambda^4 \eta = 0$ pueda que de oscilatorio.

e) Viga empotrada en $x=0$ y simplemente apoyada en $x=L$

Con la sol general $u_\lambda(x) = A\sin(\lambda x) + B\cos(\lambda x) + C\sinh(\lambda x) + D\cosh(\lambda x)$

las C.B serán $x=0$: $u(0)=0$, $u'(0)=0$
$x=L$: $u(L)=0$, $u''(L)=0$

De $u(0)=0$: $B+D=0 \therefore D=-B$
De $u'(0)=0$: $A+C=0 \therefore C=-A$

y las de L son $A(\sin\lambda L - \sinh\lambda L) + B(\cos\lambda L - \cosh\lambda L) = 0$
$A(\sin\lambda L + \sinh\lambda L) + B(\cos\lambda L + \cosh\lambda L) = 0$

entonces $\begin{bmatrix} \sin\lambda L - \sinh\lambda L & \cos\lambda L - \cosh\lambda L \\ \sin\lambda L + \sinh\lambda L & \cos\lambda L + \cosh\lambda L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

sacamos las sol no triviales, osea $\det[S(\lambda)] = 0$, esto da:

$$\sin(\lambda L)\cosh(\lambda L) - \cos(\lambda L)\sinh(\lambda L) = 0$$

o equivalente $\tan(\lambda L) = \tanh(\lambda L)$

las raices de esto son los λ.

Finalmente para la temporal esto es $T(t) = \cos(\omega t)$ con $\omega = \lambda^2$ segun $\ddot{T} + \lambda^4 T = 0$

Notar que en este caso $\omega_n = \lambda^2_n$.